

ANALYSE FORMELLE GLOBALE

Fiches d'Analyses Unitaires Résumées – Folios 85r à 88v

Sous le Sceau Mathématique – Modèle Cybernétique Autonome

FOLIO 85R – L'INTERFACE DE CONVERSION OPTIQUE / LE CAPTEUR DE PHOTON

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Structures en forme de lentilles concentriques captant des rayons extérieurs pour focaliser une pression sur un diaphragme central. Interface entre le milieu externe et le système logique.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Utilisation massive de répétitions en "flash" (mots très courts, *a / o*) simulant l'impulsion lumineuse incidente.

Équation Physique : Transduction photo-hydraulique. L'énergie radiative est convertie en pression mécanique via l'expansion thermique d'un gaz captif derrière la lentille.

FOLIO 85V – L'ACTIONNEUR DE SORTIE / LE TRADUCTEUR MÉCANIQUE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Système de pistons et de bielles convertissant la pression hydrostatique du processeur en un mouvement linéaire de précision vers l'extérieur.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Syntaxe impérative : utilisation de potences lourdes (*p / f*) marquant chaque fin de course du mouvement.

Équation Physique : Conversion pression-force. Le travail mécanique $W = P \times \Delta V$ est délivré pour actionner un mécanisme externe.

FOLIO 86R – LE DÉCODEUR D'ENTRÉE / LE SÉLECTEUR DE SIGNAL

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Un arbre de distribution à plusieurs branches dont seule une est ouverte à la fois selon la pression totale appliquée en entrée.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Syntaxe hiérarchique : le texte est divisé en paragraphes de plus en plus courts, mimant le filtrage successif des signaux.

Équation Physique : Décodage de signal analogique. Chaque canal correspond à un seuil de pression distinct, permettant d'adresser une commande spécifique.

FOLIO 86V – LE RÉGULATEUR DE BOUCLE / LE MAINTENEUR DE CADENCE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Un volant d'inertie hydraulique couplé au système de rétroaction pour lisser les variations de vitesse du flux principal.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Répétition cyclique de marqueurs de stabilité (*or*) maintenant une cadence constante dans le flux textuel.

Équation Physique : Conservation du moment cinétique. Le volant d'inertie agit comme un réservoir d'énergie pour absorber les transitoires.

FOLIO 87R – LE MULTIPLEXEUR DE SORTIES / LE RÉPARTITEUR DE COMMANDES

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Une tête tournante redirigeant le flux de pression vers plusieurs canaux de sortie de manière séquentielle, comme un commutateur rotatif.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Syntaxe radiale : les paragraphes sont organisés en cercles, chaque cercle étant une commande distincte.

Équation Physique : Distribution séquentielle par multiplexage. Le système adresse plusieurs actionneurs avec une seule ligne de pression principale.

FOLIO 87V – L'UNITÉ DE DIAGNOSTIC / LE CAPTEUR D'ERREUR

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Un système de membranes de sécurité qui, en cas de fuite ou surpression, dévie le flux vers une chambre d'alerte spécifique.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Insertion de glyphes d'urgence (*y-*) perturbant le lissage normal de la structure syntaxique.

Équation Physique : Détection de seuil de tolérance. Le différentiel de pression déclenche une voie de secours automatique si la consigne est dépassée.

FOLIO 88R – LE COUPLEUR DE SYNCHRONISATION / LE VERROU DE PHASE

- **Le Cas d'Étude du Dessin :**

Deux oscillateurs indépendants connectés par une membrane commune pour s'aligner sur une fréquence de vibration identique.

- **La Régulation Textuelle (Syntaxe) :**

Synchronisation syntaxique : les mots aux mêmes positions dans deux colonnes opposées deviennent identiques (*shey*).

Équation Physique : Synchronisation par couplage de phase. Les deux systèmes convergent vers un état d'équilibre stable grâce à l'interaction mutuelle.

FOLIO 88V – LE CONVERTISSEUR DE PUISSANCE / LE TRANSFORMATEUR DE COUPLE

- **Le Cas d'Étude du Dessin :**

Un système de leviers et de pistons qui transforme une haute pression à faible débit en une basse pression à haut débit (ou inversement).

- **La Régulation Textuelle (Syntaxe) :**

Expansion/Contraction syntaxique : la longueur des mots est inversement proportionnelle à la densité des opérateurs de blocage.

Équation Physique : Transformation de puissance : $P_1 \times Q_1 = P_2 \times Q_2$.
Conservation de l'énergie totale avec échange entre pression et débit.

Le Sceau Mathématique – Équation Ouverte